

LLDD Database - Target Schema and Data Dictionary

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Purpose

เอกสารนี้เป็น LLDD Database ระดับรวมของ target schema ระบบ SBPGI/SBP Mall ใช้เป็น reference สำหรับ BE API, Batch Job, migration, indexing, transaction และ data dictionary

2. Architecture Context

- ระบบใหม่รวม EAI และ K2 เข้าเป็น SBPGI ใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน
- ไม่มีไฟล์ BPM06001O/BPM06002O/BPM06003O ภายในเพื่อส่งเข้า K2; ใช้ FK จาก compensation_documents ไป impact_process แทน
- Workflow ใช้ engine กลาง @srm/glb-workflow 13 ตาราง ใน schema sps_store (workflow · workflow_version · workflow_state · workflow_status · workflow_event · workflow_route · workflow_group · workflow_group_map · workflow_transaction · workflow_history · workflow_approver · workflow_part · workflow_part_display) แทน K2 engine ภายนอก — SBPGI ไม่สร้างตาราง workflow ของตัวเอง (ตัดสินใจ 2026-08-06 · แก่จำนวนตารางจาก 10 เป็น 13 และแก้ schema จาก sps_auth เป็น sps_store เมื่อ 2026-08-07)
- ตัดชั้นบัญชี 04/05 (SDD v7.5 — รวมเข้าการออกแบบแล้ว ไฟล์ต้นฉบับถูกลบจาก repo 2026-08-06); workflow ใช้ section 06/08/01/02/03; SDD ที่ยึดเป็นหลักคือ SDD GI 24/02/2026
- มาตรฐานชื่อ table/column เป็น English lower_snake_case
- ตาราง job_configs และ job_run_histories เป็น schema reference สำหรับ BE/dev; ไม่ใช่ scope ให้ FE Batch Monitor ทำ tab Database ที่ใช้

2.1 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	Target table catalog, data zones, primary keys, foreign-key relationships, migration assumptions, index needs, and transaction boundaries.
Progress	Use the data spine impact_process_id -> doc_no -> transaction_id -> approver_id (the last two live in sps_store.workflow_transaction / workflow_approver of @srm/glb-workflow, not in SBPGI tables) to implement APIs/jobs, then validate referential integrity and idempotency keys.
Output	Data dictionary and implementation reference for schema creation, migration, indexing, transaction handling, and test data preparation.

3. Data Zones and Spine

Zone	Scope	Core tables	Owner usage
A	FGI/FCS Impact Pipeline and external interfaces	fgi_impact_processes, fgi_impact_stores, sales, interface_transactions	Batch Jobs 1-7, IAS/ALLMAP/QSSI/STA tracking
B	K2 Document (workflow อยู่ที่ engine กลาง)	compensation_documents, document_* tables, consideration_logs, compensation_histories	Document APIs, workflow actions, FE detail/list/report
C	Master ที่ SBPGI เป็นเจ้าของ (RBAC/config/master ร้าน ใช้ของระบบ SBP เดิม)	impacted_stores, decisions, external_factors, competitors, status_email_rules	Lookup, master maintenance, notification

Order	Key	Meaning	Used by
1	impact_process_id	หนึ่งร้านถูกกระทบ + หนึ่งงวด	FGI/FCS pipeline, Job 8/8b
2	doc_no	เอกสาร YYYY/xxxxx ปี พ.ศ.	Document APIs, reports, attachments

Order	Key	Meaning	Used by
3	transaction_id (@srm/glb-workflow)	workflow transaction ต่อเอกสาร — reference_id ยังไม่ตัดสินว่าเป็น doc_no หรือ surrogate id (DP-1)	Workflow engine ใน schema sps_store
4	approver_id (@srm/glb-workflow)	ผู้อนุมัติต่อ state — แทน task_id เดิม	Inbox/current approver guard
5	employee_id / user_id	identity — มาจาก BFF header ไม่ใช่ตารางของ SBPGI	lookup, assignment

4. Data Dictionary

Zone	Table	PK	FK / relationship	Role
A	fgi_impact_stores	id	impact_process_id, impacted_store_code	impact pair; sales request and allocation data
A	fgi_impact_processes	id	impacted_store_code	impact process hub and canonical workflow_generation_status
A	fgi_impact_sales_summaries	id	impact_process_id	sales summary/growth rate
A	sales_transactions	id	sales_summary_id	daily sales 4 windows x 15 days
A	fgi_impact_competitors	id	impact_process_id	ALLMAP competitors
A	fcs_qssi_score	id	store_id + category_code + period	QSSI scores — □□ REUSE ตารางเดิมของ sps_store (เอกพจน์ · 23,958,780 แถว · มี import pipeline POST /performance/import-qssi ใช้งานอยู่) ห้ามสร้างใหม่ และห้ามใช้ชื่อพหุพจน์ fcs_qssi_scores
A	interface_transactions	id	impact_process_id/sales_summary_id/doc_no	interface tracking replacement
B	compensation_documents	doc_no	impact_process_id, status_code, current_section_code	document header/core
B	document_new_stores	id	doc_no, new_store_code	new stores, compensate percent and amount
B	document_competitors	id	doc_no, competitor_code	document competitors
B	document_external_factors	id	doc_no, factor_code	document external factors
B	consideration_logs	id	doc_no	approval/action history (decision code, result category, attachments)
B	document_attachments	attach_id	doc_no	attachment metadata; file storage uses existing SBP S3 service
B	compensation_histories	id	store_code, ref_doc_no	compensation history/accounting export
B	document_cost_details	id	doc_no, new_store_code	monthly cost detail per new store (ImpactCostDetail)
B	document_running_numbers	year	-	atomic YYYY/xxxxx running number
C	impacted_stores	store_code	store.store_code (SBP)	SP impacted store subset

Zone	Table	PK	FK / relationship	Role
C	decisions	decision_code	-	decision master (button/flow/result names)
C	external_factors	factor_code	-	external factor master
C	competitors	competitor_code	-	competitor master
C	status_email_rules	status_code	workflow state (SBP)	notification recipients
REF	job_configs	job_no	-	schema reference สำหรับ batch schedule/config เท่านั้น — ไม่นับใน 21 ตาราง (ตัดพร้อม 2 tab ความคุมของหน้า Batch Job 2026-08-06)
REF	job_run_histories	run_id	job_no	schema reference สำหรับประวัติการรัน — ไม่นับใน 21 ตาราง; ผลการรันจริงเขียน application log
-	USE EXISTING SBP TABLES	-	-	workflow engine 13 ตาราง ใน schema sps_store (workflow · workflow_version · workflow_state · workflow_status · workflow_event · workflow_route · workflow_group · workflow_group_map · workflow_transaction · workflow_history · workflow_approver · workflow_part · workflow_part_display) · s tore/mas_store/sevensho p · mas_zone · common_code · business_user · email_template + email_sent · mas_param · fcs_qssi_score — decided 2026-08-05/2026-08-06: do NOT recreate these in SBPGI

4.1 Canonical Column Contract

Table	Canonical columns used by DDL and SQL	Rejected legacy vocabulary
workflow_transaction (@srm/glb-workflow)	transaction_id, version_id, reference_id, current_state_id, current_status_id, current_approver	instance_id/doc_no/instance_status ของตาราง workflow_instances ที่ถูกตัดไปแล้ว
common_code (ระบบ SBP เดิม)	code_type = SBPGI_APPROVE_LIMIT, code, code_value	system_configs/approve_limit_amount ที่ถูกตัดไปแล้ว
fcs_qssi_score (ระบบ SBP เดิม · เอกพจน์)	store_id, category_code, period, score	fcs_qssi_scores (พหูพจน์) — ห้ามใช้
sales_transactions	txn_date, window_no, sales_amount, sales_diff, is_outlier	sale_date/window_code/net_sales
consideration_logs	result, result_category, detail, consider_by, action_datetime	result_code/comment/considered_by/conside red_at
interface_transactions	id, acked_at	tracking_id/receive_date (API aliases only)
fgi_impact_processes	workflow_generation_status	duplicate workflow flag on fgi_impact_stores

5. Executable DDL — 21 Tables (+ schema reference)

หัวข้อ 5.1-5.4 เป็น PostgreSQL DDL ของ 21 ตารางในโครงสร้าง SBPGI เรียงตาม dependency พร้อม PK, typed FK, unique/check constraint และ index ที่จำเป็น ใช้เป็น migration baseline ได้โดยไม่ต้องเดา column เพิ่มเติม · ในจำนวนนี้ fcs_qssi_score ไม่มี CREATE TABLE เพราะ reuse ตารางเดิมของ sps_store (สร้างจริง 20 ตาราง) · หัวข้อ 5.5 เป็น schema reference ที่ไม่นับใน 21 ตาราง (job_configs / job_run_histories ที่ถูกตัดออกเมื่อ 2026-08-06) ห้ามนำไป deploy

5.1 Zone C — Shared Master, RBAC, Config and Operations

```
-- □ ไม่สร้างตาราง stores ใน SBPGI — ใช้ store / mas_store / sevenshop ของระบบ SBP เดิม (API: GET /store/search · /store/list · /store/detail)

CREATE TABLE impacted_stores (
  store_code VARCHAR(5) PRIMARY KEY REFERENCES stores(store_code),
  dv_code VARCHAR(20), opt_dv_user_id VARCHAR(30), latitude NUMERIC(10,7), longitude NUMERIC(10,7),
  is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- □ ไม่สร้างตาราง workflow_sections ใน SBPGI — ใช้ workflow_state / workflow_route ของ @srm/glb-workflow · วงเงินอนุมัติเก็บใน common_code (SBPGI_APPROVE_LIMIT)

-- □ ไม่สร้างตาราง document_statuses ใน SBPGI — ใช้ workflow_status ของ @srm/glb-workflow

-- □ ไม่สร้างตาราง roles ใน SBPGI — ใช้ auth-backend/ABS groups ของระบบ SBP เดิม (ตัดสินใจ 2026-08-05)

-- □ ไม่สร้างตาราง menus ใน SBPGI — ใช้ menus/permissions ของ auth-backend (ตัดสินใจ 2026-08-05)

-- □ ไม่สร้างตาราง menu_permissions ใน SBPGI — ใช้ permissions ต่อ URL ของ auth-backend (ตัดสินใจ 2026-08-05)

-- □ ไม่สร้างตาราง employees ใน SBPGI — ใช้ business_user / business_user_group ของระบบ SBP เดิม

ALTER TABLE impacted_stores
  ADD CONSTRAINT fk_impacted_store_opt_dv FOREIGN KEY (opt_dv_user_id) REFERENCES employees(employee_id);

-- □ ไม่สร้างตาราง operator_assignments ใน SBPGI — ใช้ group + scope ของ auth-backend + prepared approvers ของ @srm/glb-workflow (ตัดสินใจ 2026-08-05)

CREATE TABLE decisions (
  decision_code VARCHAR(30) PRIMARY KEY,
  decision_name VARCHAR(200) NOT NULL,
  flow_name VARCHAR(200), result_name VARCHAR(200),
  section_code VARCHAR(2) NOT NULL,
  result_category VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (result_category IN ('APPROVE','REJECT','PENDING')),
  engine_event VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (engine_event IN ('save','submit','approve','reject','cancel','sendback')),
  seq SMALLINT NOT NULL DEFAULT 1,
  is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT uq_decision_section_seq UNIQUE (section_code, seq)
);

CREATE TABLE external_factors (
  factor_code VARCHAR(30) PRIMARY KEY,
  factor_name VARCHAR(200) NOT NULL, factor_remark VARCHAR(500),
  is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE competitors (
  competitor_code VARCHAR(30) PRIMARY KEY,
  competitor_name VARCHAR(200) NOT NULL,
  is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- □ ไม่สร้างตาราง email_templates ใน SBPGI (ตัดสินใจ 2026-08-06) — ใช้ตาราง email_template ของระบบ SBP เดิม (email_template_id · subject_format · body_format) + email_sent

CREATE TABLE status_email_rules (
  status_code VARCHAR(2) NOT NULL REFERENCES document_statuses(status_code),
  template_code VARCHAR(30) NOT NULL REFERENCES email_templates(template_code),
  to_section_code VARCHAR(2) REFERENCES workflow_sections(section_code),
  cc_section_code VARCHAR(2) REFERENCES workflow_sections(section_code),
  is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  PRIMARY KEY (status_code, template_code)
);

-- □ ไม่สร้างตาราง user_accounts ใน SBPGI — ใช้ AWS Cognito + auth-backend — SBPGI รับตัวตนจาก header ของ BFF (ตัดสินใจ 2026-08-05)

-- □ ไม่สร้างตาราง system_configs ใน SBPGI (ตัดสินใจ 2026-08-06) — ใช้ตาราง mas_param ของระบบ SBP เดิม (param_name · param_value · ref_name · description · is_config · active_flag)
```

5.2 Zone A — Impact Pipeline, Sales and Interface

```
CREATE TABLE fgi_impact_processes (  
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  impacted_store_code VARCHAR(5) NOT NULL REFERENCES impacted_stores(store_code),  
  impact_month CHAR(7) NOT NULL,  
  process_status VARCHAR(30) NOT NULL, action_status VARCHAR(30),  
  last_compensation_amount NUMERIC(14,2),  
  workflow_generation_status CHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'W' CHECK (workflow_generation_status IN ('W','Y','N')),  
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  CONSTRAINT uq_impact_process UNIQUE (impacted_store_code, impact_month)  
);  
  
CREATE TABLE fgi_impact_stores (  
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  impact_process_id BIGINT NOT NULL REFERENCES fgi_impact_processes(id),  
  impacted_store_code VARCHAR(5) NOT NULL REFERENCES impacted_stores(store_code),  
  new_store_code VARCHAR(5) NOT NULL REFERENCES stores(store_code),  
  impact_month CHAR(7) NOT NULL, distance_km NUMERIC(8,3),  
  sales_request_status CHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'W' CHECK (sales_request_status IN ('W','P','Y','E')),  
  forecast_compensate_percent NUMERIC(7,4), adjust_compensate_percent NUMERIC(7,4),  
  forecast_compensation_amount NUMERIC(14,2), adjust_compensation_amount NUMERIC(14,2),  
  updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  CONSTRAINT uq_impact_store_pair UNIQUE (impacted_store_code, new_store_code, impact_month)  
);  
  
CREATE TABLE fgi_impact_sales_summaries (  
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  impact_process_id BIGINT NOT NULL REFERENCES fgi_impact_processes(id),  
  total_working_days INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (total_working_days >= 0),  
  growth_rate_before NUMERIC(9,4), growth_rate_after NUMERIC(9,4), growth_rate_diff NUMERIC(9,4),  
  sales_status CHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'W' CHECK (sales_status IN ('W','Y','N','E')),  
  updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  CONSTRAINT uq_sales_summary_process UNIQUE (impact_process_id)  
);  
  
CREATE TABLE sales_transactions (  
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  sales_summary_id BIGINT NOT NULL REFERENCES fgi_impact_sales_summaries(id) ON DELETE CASCADE,  
  txn_date DATE NOT NULL, window_no SMALLINT NOT NULL CHECK (window_no BETWEEN 1 AND 4),  
  sales_amount NUMERIC(14,2) NOT NULL, sales_diff NUMERIC(14,2),  
  is_outlier BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE, source_checksum VARCHAR(64) NOT NULL,  
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  CONSTRAINT uq_sales_day_window UNIQUE (sales_summary_id, txn_date, window_no)  
);  
  
CREATE TABLE fgi_impact_competitors (  
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  impact_process_id BIGINT NOT NULL REFERENCES fgi_impact_processes(id),  
  competitor_code VARCHAR(30) NOT NULL REFERENCES competitors(competitor_code),  
  name_th VARCHAR(200), branch_th VARCHAR(200), opened_date DATE, closed_date DATE,  
  period_key CHAR(7) NOT NULL, updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  CONSTRAINT uq_impact_competitor UNIQUE (impact_process_id, competitor_code, period_key)  
);  
  
-- □□ fcs_qssi_score — ห้าม CREATE TABLE ใหม่ (ตรวจฐานจริง 2026-08-07)  
-- ตารางนี้อยู่แล้วใน schema `sps_store` ชื่อ **เอกพจน** `fcs_qssi_score`  
-- มีข้อมูลจริง 23,958,780 แถว และมี import pipeline ทำงานอยู่  
-- ('POST /performance/import-qssi' · staging `fcs_tmp_qssi_score` · `performance.service.ts`)  
-- โครงคอมมันตัวเองอิงตามค่าเป็น target shape ที่ SBPGI ต้องการ — ต้องเทียบกับคอมมันจริงก่อน  
-- □□ ยังไม่ตัดสินใจว่าจะแก้ตารางเดิมอย่างไร (DP-4 · ดู SBPGI vs existing system หัวข้อ 4)  
-- ห้ามใช้ชื่อพหุพจน `fcs_qssi_scores` ทุกกรณี  
-- target shape (reference only — ห้ามรันเป็น DDL):  
-- id BIGSERIAL PK · store_code VARCHAR(5) · category_code VARCHAR(30) · score_period CHAR(7)  
-- · score_value NUMERIC(10,4) · source_file_name · source_checksum · updated_at  
-- · UNIQUE (store_code, category_code, score_period)  
  
CREATE TABLE interface_transactions (  
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  run_id VARCHAR(50) REFERENCES job_run_histories(run_id),  
  data_name VARCHAR(80) NOT NULL, direction VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (direction IN ('IN','OUT','INTERNAL')),  
  status VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (status IN ('READY','SENT','ACKED','COMPLETED','FAILED','FAILED_RETRY')),  
  impact_process_id BIGINT REFERENCES fgi_impact_processes(id),  
  sales_summary_id BIGINT REFERENCES fgi_impact_sales_summaries(id),  
  doc_no VARCHAR(10), business_key VARCHAR(200) NOT NULL, period_key VARCHAR(20) NOT NULL,  
  correlation_id VARCHAR(100), file_name VARCHAR(255), file_checksum VARCHAR(64),  
  outbox_status VARCHAR(20), return_code VARCHAR(50), return_message VARCHAR(500),  
  retry_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0, sent_at TIMESTAMP, acked_at TIMESTAMP,  
  purge_after TIMESTAMP, legal_hold BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,  
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, completed_at TIMESTAMP,  
  CONSTRAINT uq_interface_business UNIQUE (data_name, direction, business_key, period_key),  
  CONSTRAINT ck_interface_typed_reference CHECK (num_nonnulls(impact_process_id, sales_summary_id, doc_no) >= 1)
```

```
);
```

5.3 Zone B — Document and Internal Workflow

```
CREATE TABLE compensation_documents (  
  doc_no VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
  year INTEGER NOT NULL, running_no INTEGER NOT NULL,  
  impact_process_id BIGINT NOT NULL UNIQUE REFERENCES fgi_impact_processes(id),  
  impacted_store_code VARCHAR(5) NOT NULL REFERENCES impacted_stores(store_code),  
  impact_month CHAR(7), new_store_code VARCHAR(5) REFERENCES stores(store_code), round_no INTEGER,  
  source VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'FS' CHECK (source IN ('FS','MANUAL')),  
  status_code VARCHAR(2) NOT NULL REFERENCES document_statuses(status_code),  
  current_section_code VARCHAR(2) REFERENCES workflow_sections(section_code),  
  total_compensation_amount NUMERIC(14,2) NOT NULL DEFAULT 0,  
  version_no INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,  
  created_by VARCHAR(30) NOT NULL, created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_by VARCHAR(30), updated_at TIMESTAMP,  
  CONSTRAINT uq_comp_year_running UNIQUE (year, running_no),  
  CONSTRAINT uq_comp_business UNIQUE (source, impacted_store_code, impact_month, new_store_code, round_no)  
);  
  
ALTER TABLE interface_transactions  
  ADD CONSTRAINT fk_interface_doc_no FOREIGN KEY (doc_no) REFERENCES compensation_documents(doc_no);  
  
CREATE TABLE document_new_stores (  
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  doc_no VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES compensation_documents(doc_no) ON DELETE CASCADE,  
  new_store_code VARCHAR(5) NOT NULL REFERENCES stores(store_code),  
  distance_km NUMERIC(8,3), compensate_percent NUMERIC(7,4) NOT NULL CHECK (compensate_percent BETWEEN 0 AND 100),  
  compensation_amount NUMERIC(14,2) NOT NULL DEFAULT 0,  
  source_system VARCHAR(30) NOT NULL, updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  CONSTRAINT uq_doc_new_store UNIQUE (doc_no, new_store_code)  
);  
  
CREATE TABLE document_competitors (  
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  doc_no VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES compensation_documents(doc_no) ON DELETE CASCADE,  
  competitor_code VARCHAR(30) NOT NULL REFERENCES competitors(competitor_code),  
  name_th VARCHAR(200), branch_th VARCHAR(200), opened_date DATE, closed_date DATE, impact_date DATE,  
  detail TEXT, remark TEXT, source_system VARCHAR(30) NOT NULL,  
  updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  CONSTRAINT uq_doc_competitor UNIQUE (doc_no, competitor_code)  
);  
  
CREATE TABLE document_external_factors (  
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  doc_no VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES compensation_documents(doc_no) ON DELETE CASCADE,  
  factor_code VARCHAR(30) NOT NULL REFERENCES external_factors(factor_code),  
  date_from DATE, date_to DATE, detail TEXT, remark TEXT,  
  updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  CONSTRAINT uq_doc_factor UNIQUE (doc_no, factor_code, date_from),  
  CONSTRAINT ck_doc_factor_dates CHECK (date_to IS NULL OR date_from IS NULL OR date_to >= date_from)  
);  
  
CREATE TABLE consideration_logs (  
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  doc_no VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES compensation_documents(doc_no),  
  section_code VARCHAR(2) NOT NULL REFERENCES workflow_sections(section_code),  
  result VARCHAR(100) NOT NULL, result_category VARCHAR(50), detail TEXT,  
  consider_by VARCHAR(30) NOT NULL REFERENCES employees(employee_id),  
  action_datetime TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, request_id VARCHAR(80)  
);  
  
CREATE TABLE document_attachments (  
  attach_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  doc_no VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES compensation_documents(doc_no),  
  section_code VARCHAR(2) NOT NULL REFERENCES workflow_sections(section_code),  
  file_name VARCHAR(255) NOT NULL, mime_type VARCHAR(100) NOT NULL,  
  file_size BIGINT NOT NULL CHECK (file_size <= 5242880),  
  storage_provider VARCHAR(30) NOT NULL, bucket VARCHAR(120) NOT NULL,  
  object_key VARCHAR(500) NOT NULL, sha256 VARCHAR(64) NOT NULL,  
  scan_status VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (scan_status IN ('PENDING','CLEAN','BLOCKED','FAILED')),  
  scanned_at TIMESTAMP, scan_message VARCHAR(500), uploaded_by VARCHAR(30) NOT NULL,  
  uploaded_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, deleted_flag CHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'N',  
  CONSTRAINT uq_doc_attachment_hash UNIQUE (doc_no, sha256, deleted_flag)  
);  
  
CREATE TABLE compensation_histories (  
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  store_code VARCHAR(5) NOT NULL REFERENCES stores(store_code),  
  ref_doc_no VARCHAR(10) REFERENCES compensation_documents(doc_no),  
  submit_account_month CHAR(7) NOT NULL, compensate_amount NUMERIC(14,2) NOT NULL,
```



```

accounting_status VARCHAR(30), external_ref VARCHAR(100),
created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
CONSTRAINT uq_compensation_history UNIQUE (store_code, ref_doc_no, submit_account_month)
);

CREATE TABLE document_cost_details (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  doc_no VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES compensation_documents(doc_no) ON DELETE CASCADE,
  new_store_code VARCHAR(5) NOT NULL,
  cost_year SMALLINT NOT NULL, cost_month SMALLINT NOT NULL CHECK (cost_month BETWEEN 1 AND 12),
  cost_target_n NUMERIC(14,2), cost_amount_n NUMERIC(14,2),
  cost_target_nc NUMERIC(14,2), cost_amount_nc NUMERIC(14,2),
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT uq_document_cost_detail UNIQUE (doc_no, new_store_code, cost_year, cost_month)
);

CREATE TABLE document_running_numbers (
  year SMALLINT PRIMARY KEY,
  last_running_no INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (last_running_no >= 0),
  updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- ออกเลขแบบ atomic: UPDATE document_running_numbers SET last_running_no = last_running_no + 1
-- WHERE year = :be_year RETURNING last_running_no; (row lock กันเลขชน)

-- □ ไม่สร้างตาราง workflow_instances ใน SBPGI (ตัดสินใจ 2026-08-06) — ใช้ workflow_transaction ของ @srm/glb-workflow
-- □ ไม่สร้างตาราง workflow_tasks ใน SBPGI (ตัดสินใจ 2026-08-06) — ใช้ workflow_approver/workflow_transaction ของ @srm/glb-workflow

```

5.4 Required Indexes, Partial Uniqueness and Purge

```

CREATE INDEX idx_document_status_section ON compensation_documents(status_code, current_section_code);
CREATE INDEX idx_document_impact_process ON compensation_documents(impact_process_id);
-- □ ไม่มี index ของ workflow_tasks/workflow_instances ใน SBPGI — ตารางทั้งสองถูกตัดไปแล้ว (2026-08-06)
-- งานค่า/ผู้อนุมัติปัจจุบันอ่านจาก workflow_transaction + workflow_approver ของ @srm/glb-workflow (schema sps_store)
-- □□ sps_store.workflow_transaction ไม่มี PK และไม่มี index เลย ทั้งที่มี 19,283 แถว (ตรวจ 2026-08-07)
-- -> ยังไม่ตัดสินใจ (DP-2) วาจจะขอ sign-off ให้ทีมเจ้าของ library เพิ่ม PK/UNIQUE/index
-- หรือจะกันซ้ำ + ทำ index ที่ฝั่ง SBPGI เอง · ดู SBPGI vs existing system หัวข้อ 4
CREATE INDEX idx_consideration_timeline ON consideration_logs(doc_no, action_datetime DESC);
CREATE INDEX idx_interface_pending ON interface_transactions(data_name, status, sent_at);
CREATE INDEX idx_interface_impact_process ON interface_transactions(impact_process_id);
CREATE INDEX idx_interface_sales_summary ON interface_transactions(sales_summary_id);
CREATE INDEX idx_interface_doc ON interface_transactions(doc_no);

-- Retention worker: delete only terminal, expired, non-held rows in bounded batches.
WITH purge_candidates AS (
  SELECT id FROM interface_transactions
  WHERE status IN ('ACKED', 'COMPLETED')
  AND purge_after < CURRENT_TIMESTAMP
  AND legal_hold = FALSE
  AND data_name = ANY(:data_names)
  ORDER BY id
  LIMIT :batch_size
  FOR UPDATE SKIP LOCKED
)
DELETE FROM interface_transactions i
USING purge_candidates p
WHERE i.id = p.id
RETURNING i.id, i.data_name, i.business_key;

```

5.5 Schema Reference — ตารางที่ **ไม่นับใน 21 ตาราง**

```

-- □□ ส่วนนี้ไม่ใช่ขอบเขต migration baseline ของ 21 ตาราง
-- job_configs / job_run_histories ถูกตัดออกจาก target schema เมื่อ 2026-08-06 พร้อมกับ 2 แท็บความคืบหน้า Batch Job
-- (cron/พารามิเตอร์อยู่ใน backend config · ผลการรันเขียน application log + interface_transactions)
-- DDL ด้านล่างคงไว้เป็น **schema reference** สำหรับกรณีที่เราเห็นความคืบหน้าในเฟสถัดไป — ห้าม deploy ใน 01_schema.sql

```

```

CREATE TABLE job_configs (
  job_no VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
  job_name VARCHAR(200) NOT NULL,
  cron_expression VARCHAR(100), enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  params_json JSONB NOT NULL DEFAULT '{}::jsonb',
  secret_ref VARCHAR(255), version_no INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
  updated_by VARCHAR(30), updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT ck_job_config_no_inline_secret CHECK (params_json::text !~* '(password|private_key|client_secret)')
);

CREATE TABLE job_run_histories (
  run_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
  job_no VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES job_configs(job_no),
  period_key VARCHAR(20), status VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (status IN
('QUEUED','RUNNING','WAITING','SUCCESS','FAILED','CANCELLED')),
  trigger_type VARCHAR(20) NOT NULL, triggered_by VARCHAR(30), params_snapshot JSONB NOT NULL DEFAULT '{}::jsonb',

```



```

total_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0, success_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
reject_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0, skipped_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
error_code VARCHAR(80), error_message TEXT,
started_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, ended_at TIMESTAMP
);

CREATE UNIQUE INDEX uq_job_running ON job_run_histories(job_no, COALESCE(period_key, '')) WHERE status = 'RUNNING';

```

6. Index and Constraint Plan

Table	Index / constraint	Reason
compensation_documents	UNIQUE (year, running_no), UNIQUE(source, impacted_store_code, impact_month, new_store_code, round_no), INDEX(status_code,current_section_code), INDEX(impact_process_id)	docNo uniqueness, duplicate guard, list/inbox/report, pipeline trace
workflow_transaction (@srm/glb-workflow · sps_store)	ปัจจุบัน ไม่มี PK และไม่มี index เลย ทั้งที่มี 19,283 แถว (ตรวจ 2026-08-07) — ที่ต้องการคือ PK(transaction_id) + UNIQUE(version_id, reference_id) + INDEX(current_approver)	current approver guard และ inbox · เป็นตารางของ library ไม่ใช่ของ SBPGI จึงต้องขอ sign-off (DP-2 · ยังไม่ตัดสินใจ)
document_new_stores	INDEX(doc_no), CHECK compensate_percent between 0 and 100	detail load and allocation validation
consideration_logs	INDEX(doc_no, action_datetime DESC), INDEX(result_category)	timeline/report result filter
document_attachments	INDEX(doc_no), INDEX(scan_status), UNIQUE(sha256, doc_no, deleted_flag)	attachment list/download/security
job_run_histories	INDEX(job_no, period, status), UNIQUE(job_no, period) filtered RUNNING	manual run concurrency guard
interface_transactions	INDEX(data_name,status), INDEX(impact_process_id), INDEX(doc_no)	tracking and pending ACK

7. Transaction Rules

Use case	Transaction boundary	Rollback rule
Create document	docNo sequence lock (document_running_numbers) + compensation_documents + initializeWorkflow/addPreApprover ของ @srm/glb-workflow	any fail rollback all; no partial document · engine อยู่คนละ DataSource จึงต้องมี compensating action เมื่อ commit ฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่ผ่าน
Submit action	ตรวจ current_approver จาก workflow_transaction + insert consideration_logs + eventWorkflow (เดิน state) + update compensation_documents	duplicate/current approver conflict returns 409
Attachment upload	metadata insert only after storage write and AV clean; objectKey never exposed	storage/scan fail leaves no CLEAN metadata
Job 4 IAS request	durable file (fsync + atomic rename + checksum) ก่อน transaction W→P + outbox READY	file fail คง W; DB fail rollback W→P/outbox; SFTP fail retry transaction เดิม
Interface ACK/purge	ACK compare-and-set บน transaction เดิม; purge เฉพาะ terminal + purge_after + non-held	pending/failed/unacked/legal-hold ห้ามลบ
Job manual run	acquire run lock + job_run_histories RUNNING before processing	fatal fail marks run FAILED and keeps record-level rejects
Master mutation	update entity ใน transaction เดียว	mutation fail ต้อง rollback ครบ

8. Seed Data

Domain	Required seed
workflow_state / workflow_status (@srm/glb-workflow)	5 ชั้น 06, 08, 01, 02, 03 + state จบ flow · 6 สถานะเอกสาร (5 waiting + เสร็จสิ้น) — ลงทะเบียนที่ engine ไม่ใช้ตารางของ SBPGI
decisions	ผลพิจารณาทุกปม (decision_name / flow_name / result_name)
competitors	แบรนด์คู่แข่ง 11 รายการ รหัส 01-11 (ไทย + อังกฤษ)
external_factors	ปัจจัยภายนอกที่ใช้อยู่
status_email_rules	ผู้รับ TO/CC ต่อสถานะ
email_template (ระบบ SBP เดิม)	EM-01..EM-08
common_code / mas_param (ระบบ SBP เดิม)	SBPGI_APPROVE_LIMIT: GM=50000 / AVP=300000 (SDD GI), impact radius 1/2 km, sales data threshold=60, growth rate threshold=-10

9. Migration and Verification Checklist

Area	Check
Naming	all new tables/columns lower_snake_case
Leading zero	store_code/new_store_code stored as VARCHAR(5), never numeric
docNo	year/running_no/doc_no generated in DB transaction; concurrency test 20 parallel requests
Workflow	no active 04/05 accounting sections/statuses; ไม่มีตาราง workflow ของ SBPGI — ตรวจสอบว่า state/route ถูกลงทะเบียนที่ engine ครบ
Security	no secrets in mas_param/backend config; storage objectKey not returned to FE
External interface	credential/certificate/private key อยู่ Secret Manager ผ่าน secretRef; TLS verify-full หรือ SFTP strict known_hosts; ทดสอบ rotation และ invalid certificate/host key
Tracking retention	backfill typed FK/purge_after, validate FK, dry-run count แล้ว purge เฉพาะ ACKED/COMPLETED เป็น batch; reconcile count ก่อน/หลัง
Data integrity	FK/check constraints enabled before SIT; reject legacy invalid enum values
Performance	list/report/inbox queries explain plan uses indexes above

10. Related LLDD

Document	DB usage
LLDD-BE-API-Documents-List-Search.pdf	workflow_transaction / workflow_approver (@srm/glb-workflow)(R), compensation_documents(R), impacted_stores(R), fgi_impact_sales_summaries(R)
LLDD-BE-API-Documents-Create-Update.pdf	compensation_documents(R/W), workflow_transaction / workflow_approver (@srm/glb-workflow)(W), document_new_stores(R/W), document_competitors(R/W)
LLDD-BE-API-Documents-Detail-Aggregate.pdf	compensation_documents(R), impacted_stores(R), document_new_stores(R), document_competitors(R)
LLDD-BE-API-Documents-Workflow-Actions.pdf	workflow_transaction / workflow_history / workflow_approver (@srm/glb-workflow)(R/W), compensation_documents(W), consideration_logs(W), status_email_rules(R)
LLDD-BE-API-Workflow-Instances.pdf	fgi_impact_processes / fgi_impact_stores(R/W), compensation_documents(R/W), workflow_transaction (@srm/glb-workflow)(R/W), workflow_approver (@srm/glb-workflow)(W)

Document	DB usage
LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline.pdf	document_attachments(R/W), compensation_documents(R), fgi_impact_sales_summaries(R), sales_transactions(R)
LLDD-BE-API-Lookup.pdf	stores / impacted_stores(R), document_statuses / workflow_sections(R), employees(R), roles / menus / menu_permissions(R/W)
LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf	compensation_documents(R), compensation_histories(R), consideration_logs(R), operator_assignments(R/W)
LLDD-BE-Job-Batch-Email-SRM.pdf	job_configs(R/W), job_run_histories(R/W), interface_transactions(R/W), email_template (SBP)(R/W)
LLDD-BE-Database-Structure.pdf	21 target tables (โ้ชน A/B/C)(W), workflow engine 13 ตาราง (sps_store)(R), fcs_qssi_score (sps_store)(R), mas_param / common_code / business_user / email_template (sps_store)(R)
LLDD-BE-Data-Migration-Cutover.pdf	ORA FCS_FRN (FGI_IMPACT_* · FCS_QSSI_SCORE · FGI_CONFIRM_RECEIVE_DATA)(R), MSSQL CPA_FRN_FGI (CompensateFlow · CompensateHistory · ImpactProfile · ImpactCostDetail · RunningNumber)(R), 21 target tables (โ้ชน A/B/C)(W), workflow_transaction / workflow_approver / workflow_history (sps_store)(W)
LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf	mas_param (sps_store)(R), common_code / common_code_type (sps_store)(R), email_template / email_sent (sps_store)(R/W), business_user (sps_store)(R)
LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf	workflow / workflow_version / workflow_state / workflow_status / workflow_event / workflow_route (sps_store)(R/W), workflow_group / workflow_group_map (sps_store)(R/W), workflow_transaction / workflow_history / workflow_approver (sps_store)(R/W), workflow_part / workflow_part_display (sps_store)(R/W)
LLDD-BE-Job-1-ImportQSSI.pdf	fcs_qssi_score(W)
LLDD-BE-Job-2-ImportImpactStore.pdf	fgi_impact_stores(W)
LLDD-BE-Job-3-ImportImpactCompetitor.pdf	fgi_impact_competitors(W)
LLDD-BE-Job-4-PrepareImpactStoreToIAS.pdf	fgi_impact_stores(R/W), fgi_impact_sales_summaries(R/W), interface_transactions(W), job_run_histories(W)
LLDD-BE-Job-5-ImportImpactSaleFromIAS.pdf	sales_transactions(W), fgi_impact_sales_summaries(R/W), interface_transactions(W)
LLDD-BE-Job-6-ExportImpactStoreToFS.pdf	fgi_impact_processes(R/W), fgi_impact_stores(R/W), fcs_qssi_score(R), interface_transactions(W)
LLDD-BE-Job-7-SyncCompetitorToDocument.pdf	fgi_impact_competitors(R), compensation_documents(R), document_competitors(W), interface_transactions(W)
LLDD-BE-Job-8-CreateCompensationDocument.pdf	fgi_impact_stores(R/W), fgi_impact_processes(R), compensation_documents(W), interface_transactions(W)
LLDD-BE-Job-8b-StartInternalWorkflow.pdf	fgi_impact_stores(R/W), compensation_documents(R/W), workflow_instances(W), workflow_tasks(W)
LLDD-BE-Job-9-SyncNewStoreToDocument.pdf	fgi_impact_stores(R), compensation_documents(R), document_new_stores(W), interface_transactions(W)
LLDD-BE-Job-10-NotifyNoReceiveData.pdf	interface_transactions(R), email_templates(R), status_email_rules(R)